

日食、月食天象成因與太陽系天體探索

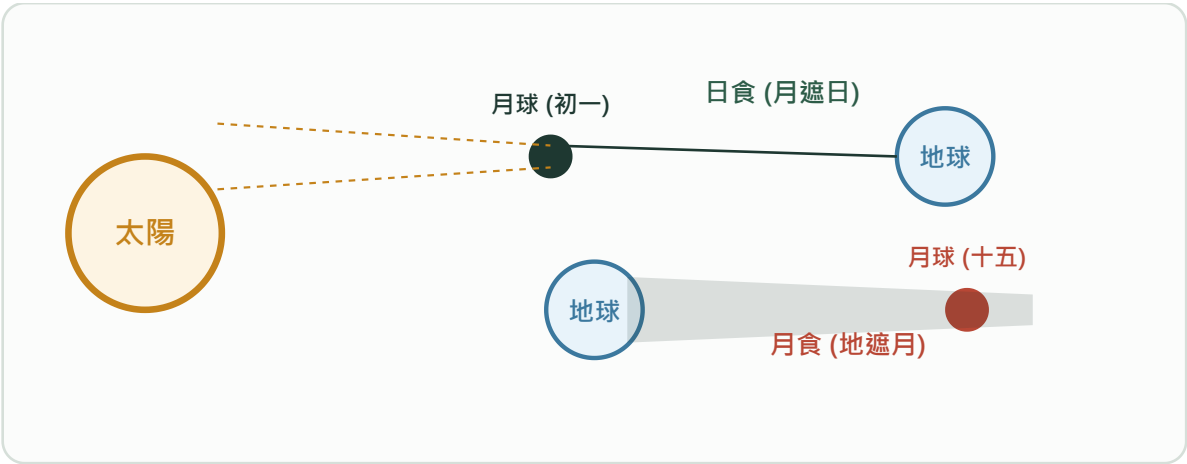
地球科學 · 國三下建議進度 · earth-12 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

日食與月食是光直線傳播造成的陰影遮蔽現象。日食發生在農曆初一（朔/新月），月球運行至太陽與地球之間，月球陰影落在地球上；月食發生在農曆十五（望/滿月），地球運行至太陽與月球之間，月球進入地球陰影中。因黃道面與白道面夾角約 5° ，並非每月初一十五皆有日月食。太陽系八大行星分為類地行星（水金地火，岩石質、密度大）與類木行星（木土天海，氣體冰質、體積大）。

日食與月食天體運行幾何光影模型 日食必發生於農曆初一（朔），月食必發生於農曆十五（望）



日食是月球運行至太陽與地球之間擋住陽光；月食是月球運行進入地球本影中，呈現暗紅色「血月」。

拆開理解，再連起來

1. 日食與月食是光直線傳播造成的陰影遮蔽現象。
2. 日食發生在農曆初一（朔/新月），月球運行至太陽與地球之間，月球陰影落在地球上。
3. 月食發生在農曆十五（望/滿月），地球運行至太陽與月球之間，月球進入地球陰影中。
4. 因黃道面與白道面夾角約 5° ，並非每月初一十五皆有日月食。
5. 太陽系八大行星分為類地行星（水金地火，岩石質、密度大）與類木行星（木土天海，氣體冰質、體積大）。

月相、食與潮汐

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
月相	看見月球受光半球的比例改變	月相不是地球影子遮住月亮
日食	月球在日地之間，影子落向地球	發生在朔附近，但非每次朔都有日食
月食	月球進入地球影子	發生在望附近，軌道傾斜使每月不一定發生
大潮 / 小潮	日月引潮作用的合成效果	朔望附近通常大潮；上下弦附近通常小潮，不等同颱風暴潮

▼ 先遮住講義：我能解釋「日食、月食天象成因與太陽系天體探索」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

拿手電筒代表太陽、棒球代表地球、乒乓球代表月球，模擬日食與月食的相對位置，並說明為什麼月全食看到的月亮不是全黑而是暗紅色。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：月全食時，月球完全進入地球本影，但陽光穿過地球大氣層時，波長較長的紅光被大氣折射投射到月面上，使月球呈現暗紅色的「血月」現象。

易錯提醒：日食發生在「白天」且必在農曆初一；月食發生在「夜晚」且必在農曆十五；月相的盈虧主要是觀察月球受光面的角度不同，不是月食遮蔽造成的。

再學深一點：觀念到解題

日食與月食要求日地月接近一線，月球軌道相對地球公轉平面傾斜，因此不會每次朔望都發生食。判斷時先確定誰的影子落在誰身上，再決定可能的月相。

原創示範題 / 情境任務

新月時一定日食、滿月時一定月食，這兩句哪裡錯？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 日食需月球位於日地之間且影子落到地球，常在朔附近，但還需位置對齊。
2. 月食需月球進入地球影子，常在望附近，同樣需要適當對齊。
3. 軌道傾斜使多數朔望時影子沒有命中，所以不是每月都發生。

驗算與適用界線

日食觀察不可直接看太陽；必須採用符合安全要求的觀測方法與專業指導。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

拿手電筒代表太陽、棒球代表地球、乒乓球代表月球，模擬日食與月食的相對位置，並說明為什麼月全食看到的月亮不是全黑而是暗紅色。

1. 天文景觀「日食」（日全食或日環食）發生時，太陽、地球與月球三者的相對空間位置與農曆日期應為？

- A. 地球在中間，農曆十五
 - B. 月球在中間，農曆初一
 - C. 太陽在中間，農曆初八
 - D. 月球在中間，農曆十五
-

2. 太陽系中的八大行星依其物理特性可分為「類地行星」與「類木行星」，下列何者屬於類地行星？

- A. 木星
 - B. 土星
 - C. 火星
 - D. 海王星
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 日食是月球擋住太陽光投射到地球表面，三者成一直線且月球在中間，必定發生在農曆初一（新月）。

2. **C** 水星、金星、地球、火星為類地行星，表面由岩石構成、體積較小但平均密度較大；木、土、天王、海王為類木行星。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。